

PREPARADO POR
F. JAVIER MEDINA



MANUAL DE INSTALACIÓN SIPERH



SIPERH

SISTEMA DE PERSONAL DE
RECURSOS HUMANOS

Junio del 2026

UNIDAD MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS



SISTEMA DE PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS



MANUAL DE INSTALACIÓN

Elaborado por:

Lic. Francisco Javier Estrada Medina

Revisado por:

Jefe de la Unidad Municipal de Informática

Versión 1.0

Junio 2026

1. HOJA DE CONTROL

Campo		Información
Documento		Manual de instalación del Sistema de Personal de Recursos Humanos (SIPERH)
Versión		1.0
Fecha		Junio de 2026
Elaborado por		Lic. Francisco Javier Estrada Medina
Revisado por		Jefe del Departamento de la Unidad Municipal de Informática
Validado por		Jefe del Departamento de la Unidad Municipal de Informática

ÍNDICE

1.	HOJA DE CONTROL	3
1.	INTRODUCCIÓN.....	6
2.	OBJETIVO.....	7
3.	ALCANCE	8
4.	REQUISITOS DE INSTALACIÓN.....	9
4.1	Requisitos de hardware	9
4.2	Requisitos de software	9
4.3	Archivos necesarios para la instalación	10
5.	PREPARACIÓN DEL ENTORNO DE TRABAJO.....	11
5.1	Copiar el proyecto	11
5.2	Iniciar Laragon	12
5.3	Verificar los servicios.....	12
5.4	Abrir el proyecto en Visual Studio Code	13
6.	CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO.....	14
6.1	Configuración del archivo .env	14
6.2	Instalación de dependencias.....	15
6.3	Generación de la clave de la aplicación.....	15
6.4	Enlace del almacenamiento	15
6.5	Limpieza de caché (Opcional)	15
7.	CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR WEB.....	17
7.2	Configuración del archivo httpd.conf.....	17
7.3	Configuración del VirtualHost	17
7.4	Verificación de acceso.....	18
8.	CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE DATOS	19
8.1	Verificación de la base de datos	19
8.2	Configuración de la conexión	19
8.3	Ejecución de las migraciones.....	20

8.4 Ejecución de Seeders	20
8.5 Verificación de las migraciones.....	20
9. PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA	22
9.1 Iniciar los servicios.....	22
9.2 Acceder al sistema.....	22
9.3 Inicio de sesión	22
10. VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN	23
11. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	24

1. INTRODUCCIÓN

El presente manual tiene como finalidad proporcionar las instrucciones necesarias para realizar la instalación y configuración del Sistema de Personal de Recursos Humanos (SIPERH), asegurando su correcto funcionamiento dentro del entorno tecnológico de la institución.

En este documento se describen los requisitos de instalación, la configuración del entorno de trabajo, la implementación de la base de datos y los procedimientos necesarios para la puesta en marcha del sistema. Asimismo, se incluyen recomendaciones y verificaciones que permiten garantizar una instalación adecuada y un funcionamiento estable de la aplicación.

2. OBJETIVO

El presente Manual de Instalación tiene como objetivo proporcionar las instrucciones necesarias para la correcta instalación, configuración y puesta en funcionamiento del Sistema de Personal de Recursos Humanos (SIPERH).

Este documento describe de manera ordenada los procedimientos requeridos para preparar el entorno de trabajo, instalar las dependencias necesarias, configurar la base de datos, establecer los parámetros del sistema y verificar su correcto funcionamiento. Asimismo, sirve como guía para el personal técnico encargado de implementar y mantener el sistema dentro de la infraestructura tecnológica de la institución.

3. ALCANCE

El presente manual está dirigido al personal técnico responsable de la instalación, configuración y mantenimiento del Sistema de Personal de Recursos Humanos (SIPERH), principalmente a la Unidad Municipal de Informática (UMI) o al personal autorizado para administrar la infraestructura tecnológica de la institución.

Su contenido comprende desde los requisitos necesarios para la instalación del sistema hasta la configuración del entorno de ejecución, la base de datos y los componentes requeridos para su funcionamiento. Además, incluye recomendaciones que permiten garantizar una implementación correcta y estable del sistema.

4. REQUISITOS DE INSTALACIÓN

Antes de iniciar la instalación del Sistema de Personal de Recursos Humanos (SIPERH), es necesario verificar que el equipo donde será implementado cumpla con los siguientes requisitos de hardware, software y archivos necesarios para su correcto funcionamiento.

4.1 Requisitos de hardware

Componente	Requerimiento recomendado
Procesador	Intel Core i3 o superior
Memoria RAM	8 GB o superior
Espacio en disco	2 GB libres o superior
Resolución de pantalla	1366 × 768 píxeles o superior

4.2 Requisitos de software

Para la instalación y ejecución de SIPERH se requiere contar con el siguiente software previamente instalado:

Software	Descripción
Sistema Operativo	Windows 10, Windows 11 o Windows Server
Laragon	Entorno de desarrollo local utilizado para ejecutar el sistema.
PHP	Versión compatible con Laravel utilizada por SIPERH.
Composer	Administrador de dependencias de PHP.
MySQL	Sistema gestor de bases de datos.

Visual Studio Code	Editor de código utilizado para la configuración y mantenimiento del proyecto.
Navegador Web	Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox o cualquier navegador compatible.

4.3 Archivos necesarios para la instalación

Antes de iniciar el proceso de instalación, deberá disponer de los siguientes archivos:

- Carpeta del proyecto SIPERH.
- Archivo de la base de datos con extensión .sql.
- Dependencias del proyecto administradas mediante Composer.

Verifique que todos estos archivos se encuentren disponibles antes de continuar con el proceso de instalación.

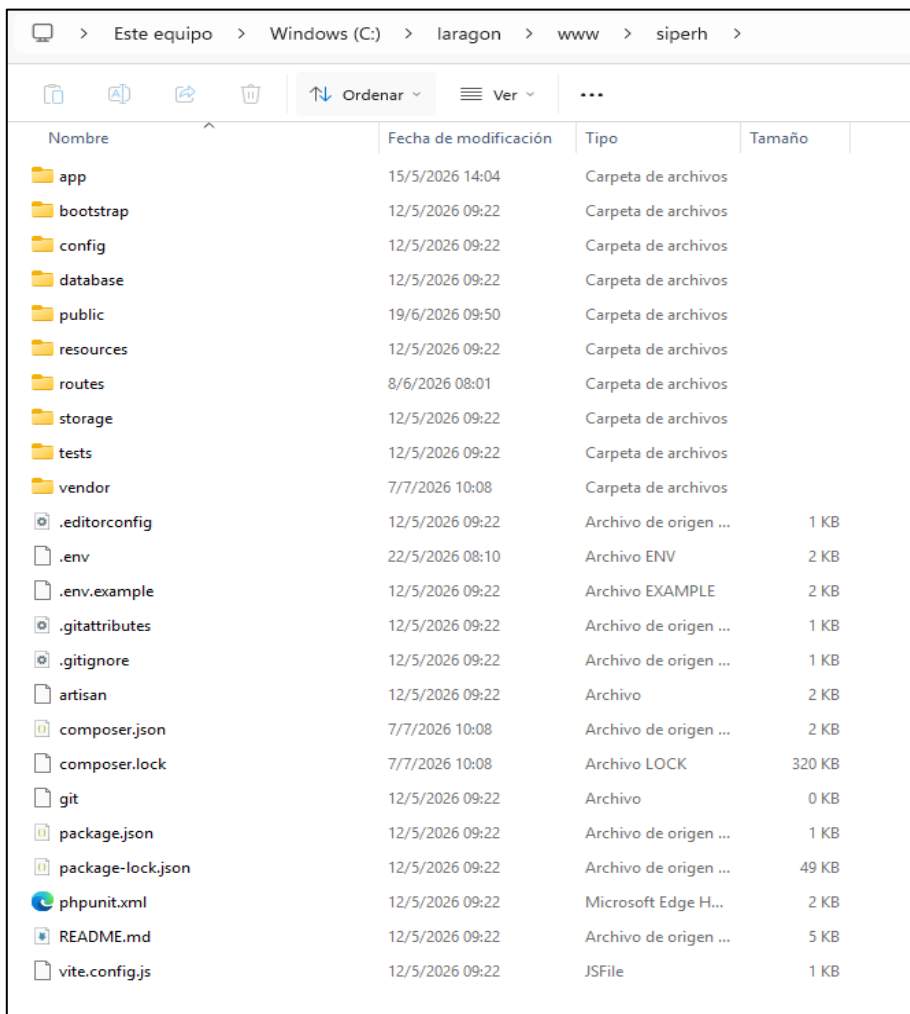
5. PREPARACIÓN DEL ENTORNO DE TRABAJO

Antes de iniciar la configuración del Sistema de Personal de Recursos Humanos (SIPERH), es necesario preparar el entorno donde será instalado el proyecto. En esta sección se describen los pasos previos que permitirán disponer correctamente los archivos del sistema y verificar que las herramientas necesarias se encuentren disponibles.

5.1 Copiar el proyecto

Copie la carpeta del proyecto **SIPERH** dentro del directorio de trabajo utilizado por Laragon. Ruta recomendada: C:\Laragon\www

Una vez copiada la carpeta, verifique que el proyecto se encuentre correctamente ubicado dentro de dicho directorio. C:\Laragon\www\SIPERH



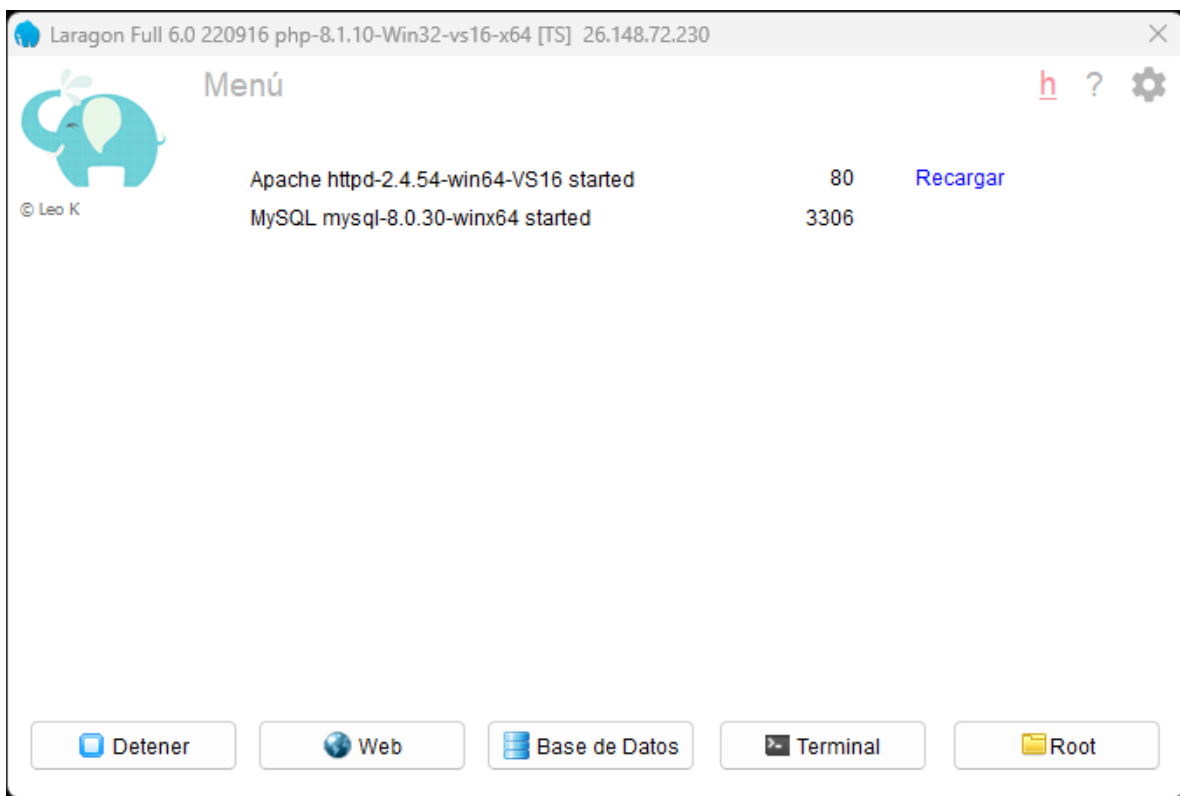
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
app	15/5/2026 14:04	Carpeta de archivos	
bootstrap	12/5/2026 09:22	Carpeta de archivos	
config	12/5/2026 09:22	Carpeta de archivos	
database	12/5/2026 09:22	Carpeta de archivos	
public	19/6/2026 09:50	Carpeta de archivos	
resources	12/5/2026 09:22	Carpeta de archivos	
routes	8/6/2026 08:01	Carpeta de archivos	
storage	12/5/2026 09:22	Carpeta de archivos	
tests	12/5/2026 09:22	Carpeta de archivos	
vendor	7/7/2026 10:08	Carpeta de archivos	
.editorconfig	12/5/2026 09:22	Archivo de origen ...	1 KB
.env	22/5/2026 08:10	Archivo ENV	2 KB
.env.example	12/5/2026 09:22	Archivo EXAMPLE	2 KB
.gitattributes	12/5/2026 09:22	Archivo de origen ...	1 KB
.gitignore	12/5/2026 09:22	Archivo de origen ...	1 KB
artisan	12/5/2026 09:22	Archivo	2 KB
composer.json	7/7/2026 10:08	Archivo de origen ...	2 KB
composer.lock	7/7/2026 10:08	Archivo LOCK	320 KB
git	12/5/2026 09:22	Archivo	0 KB
package.json	12/5/2026 09:22	Archivo de origen ...	1 KB
package-lock.json	12/5/2026 09:22	Archivo de origen ...	49 KB
phpunit.xml	12/5/2026 09:22	Microsoft Edge H...	2 KB
README.md	12/5/2026 09:22	Archivo de origen ...	5 KB
vite.config.js	12/5/2026 09:22	JSFile	1 KB

Nota: Se recomienda mantener el nombre original de la carpeta del proyecto para evitar inconvenientes durante la configuración del entorno de desarrollo.

5.2 Iniciar Laragon

Abra la aplicación Laragon y verifique que se encuentre funcionando correctamente.

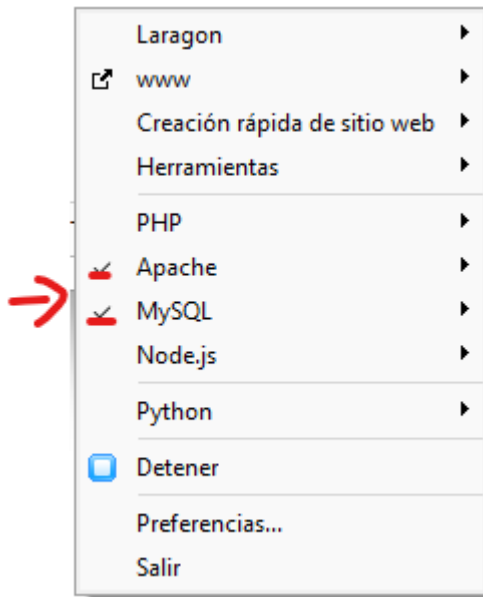
Laragon será el encargado de administrar los servicios necesarios para la ejecución del sistema, tales como Apache y MySQL.



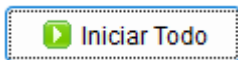
5.3 Verificar los servicios

Una vez iniciado Laragon, confirme que los siguientes servicios se encuentren activos:

- Apache
- MySQL



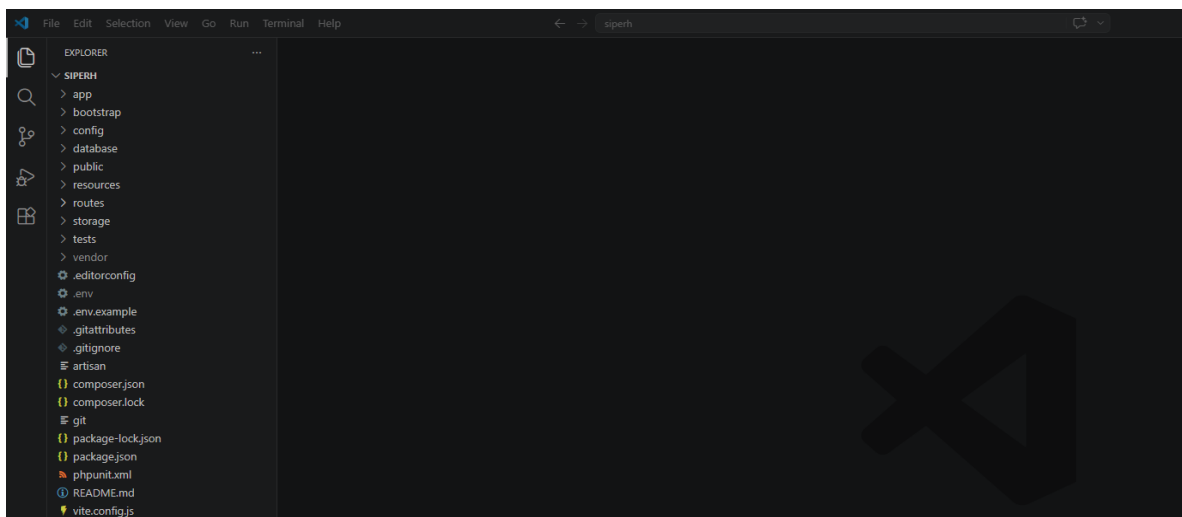
Si alguno de los servicios no se encuentra iniciado, presione el botón **Iniciar todo** o inicie cada servicio de forma individual.



5.4 Abrir el proyecto en Visual Studio Code

Abra Visual Studio Code y seleccione la carpeta del proyecto **SIPERH**.

Verifique que todos los archivos del proyecto sean visibles y que la estructura principal se encuentre correctamente cargada antes de continuar con la configuración.



6. CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO

Una vez preparado el entorno de trabajo, es necesario configurar el proyecto para que pueda establecer comunicación con la base de datos y utilizar correctamente los recursos necesarios para su funcionamiento.

6.1 Configuración del archivo .env

El archivo **.env** contiene la configuración principal del sistema y permite establecer los parámetros de conexión con la base de datos, así como otras configuraciones necesarias para el funcionamiento de SIPERH.

Verifique que los siguientes parámetros se encuentren correctamente configurados:

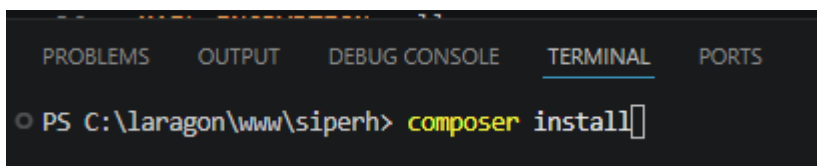
Parámetro	Descripción
APP_NAME	Nombre de la aplicación. (Laravel)
APP_URL	Dirección utilizada para acceder al sistema. (http:// siperh.test)
DB_CONNECTION	Tipo de gestor de base de datos utilizado. (mysql)
DB_HOST	Servidor donde se encuentra alojada la base de datos. (127.0.0.1)
DB_PORT	Puerto de conexión a la base de datos. (3306)
DB_DATABASE	Nombre de la base de datos. (recursos_humanos)
DB_USERNAME	Usuario de la base de datos. (root)
DB_PASSWORD	Contraseña del usuario de la base de datos. (Mundanli)

Una vez modificados estos valores, guarde los cambios antes de continuar con el proceso de instalación.

6.2 Instalación de dependencias

Abra una terminal ubicada en la carpeta principal del proyecto y ejecute el siguiente comando para instalar las dependencias necesarias del sistema:

`composer install`



Espere a que el proceso finalice correctamente antes de continuar. De esa misma manera deberá ingresar los demás comandos en la terminal (y darle Enter a cada uno de ellos).

6.3 Generación de la clave de la aplicación

Una vez instaladas las dependencias, genere la clave de la aplicación ejecutando el siguiente comando:

`php artisan key:generate`

Este procedimiento crea la clave de cifrado utilizada por Laravel para proteger la información del sistema.

6.4 Enlace del almacenamiento

Para habilitar el acceso a los archivos almacenados por la aplicación, ejecute el siguiente comando:

`php artisan storage:link`

Este comando crea el enlace simbólico entre el directorio de almacenamiento y la carpeta pública del proyecto.

6.5 Limpieza de caché (Opcional)

Si durante la instalación se presentan inconvenientes relacionados con la configuración o el funcionamiento del sistema, se recomienda ejecutar el siguiente comando:

php artisan optimize:clear

Este comando elimina los archivos temporales generados por Laravel y fuerza la actualización de la configuración del proyecto.

7. CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR WEB

Una vez configurado el proyecto, es necesario registrar el sitio en el servidor web Apache para permitir el acceso al Sistema de Personal de Recursos Humanos (SIPERH) desde la red institucional.

7.1 Configuración del puerto

SIPERH se encuentra configurado para ejecutarse mediante el puerto **8099**, por lo que dicho puerto deberá encontrarse habilitado en la configuración de Apache.

La dirección utilizada para acceder al sistema es la siguiente:

Dirección IP del servidor: 10.30.136.180

Puerto: 8099

URL de acceso: http://10.30.136.180:8099

7.2 Configuración del archivo httpd.conf

Abra el archivo **httpd.conf** correspondiente a la instalación de Apache y registre el puerto utilizado por SIPERH.

Ejemplo:

Listen 8099

Guarde los cambios y reinicie el servicio de Apache.

7.3 Configuración del VirtualHost

En caso de utilizar VirtualHost, agregue la configuración correspondiente dentro del archivo de configuración de Apache.

Ejemplo:

```
<VirtualHost *:8099>
```

```
    DocumentRoot "C:/Laragon/www/SIPERH/public"
```

ServerName 10.30.136.180

<Directory "C:/Laragon/www/SIPERH/public">

Options Indexes FollowSymLinks

AllowOverride All

Require all granted

</Directory>

</VirtualHost>

Una vez realizada la configuración, reinicie Apache para aplicar los cambios.

7.4 Verificación de acceso

Abra un navegador web desde el servidor o desde un equipo conectado a la misma red institucional e ingrese la siguiente dirección:

<http://10.30.136.180:8099>

Si la pantalla de inicio de sesión de SIPERH se muestra correctamente, la configuración del servidor web se habrá realizado de forma satisfactoria.

8. CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE DATOS

El Sistema de Personal de Recursos Humanos (SIPERH) utiliza la base de datos institucional **recursos_humanos**, la cual contiene información previamente registrada y es compartida con otros procesos administrativos de la institución.

Por esta razón, durante la instalación no es necesario crear una nueva base de datos, sino establecer correctamente la conexión con la base de datos existente y ejecutar las migraciones correspondientes al sistema.

8.1 Verificación de la base de datos

Antes de continuar con la instalación, confirme que la base de datos **recursos_humanos** exista en el servidor MySQL y que sea posible establecer conexión con ella.

Asimismo, verifique que el usuario configurado en el archivo `.env` disponga de los permisos necesarios para acceder a dicha base de datos.

8.2 Configuración de la conexión

Abra el archivo `.env` del proyecto y configure los parámetros de conexión utilizando la información correspondiente al servidor MySQL.

Verifique especialmente los siguientes parámetros ya discutidos en el punto 6.1:

- `DB_HOST`
- `DB_PORT`
- `DB_DATABASE`
- `DB_USERNAME`
- `DB_PASSWORD`

El valor de `DB_DATABASE` deberá corresponder al nombre de la base de datos institucional **recursos_humanos**.

8.3 Ejecución de las migraciones

Una vez establecida correctamente la conexión con la base de datos, ejecute las migraciones del proyecto desde la terminal, mediante el siguiente comando:

php artisan migrate

```
PS C:\laragon\www\siperh> php artisan migrate
```

Este proceso creará automáticamente las tablas requeridas por SIPERH que aún no existan dentro de la base de datos, respetando la información previamente almacenada.

8.4 Ejecución de Seeders

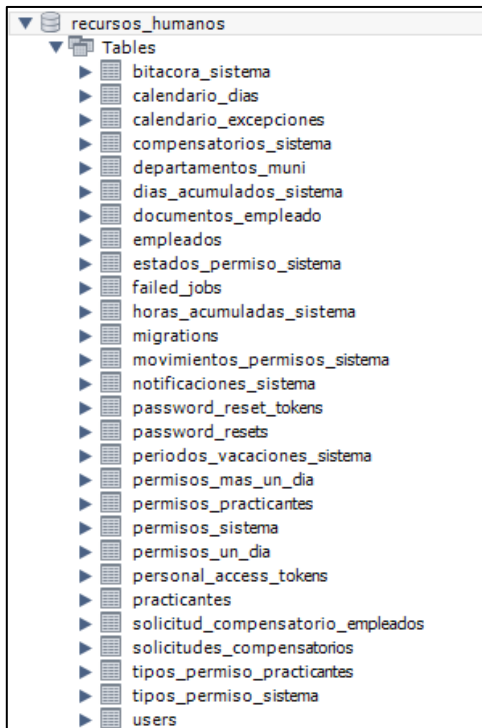
En caso de que el sistema requiera datos iniciales para su funcionamiento, ejecute el siguiente comando:

php artisan db:seed

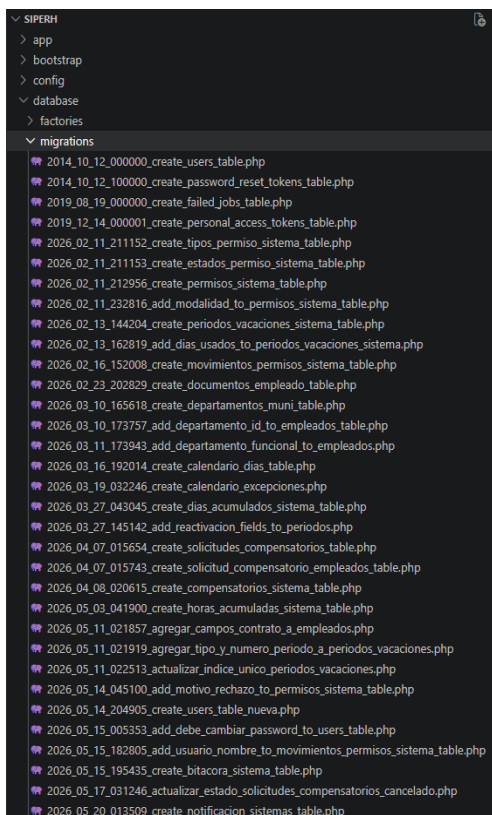
Este procedimiento registrará la información inicial necesaria para la correcta operación del sistema.

8.5 Verificación de las migraciones

Una vez finalizado el proceso, confirme que todas las migraciones se hayan ejecutado correctamente y verifique que las nuevas tablas se encuentren disponibles dentro de la base de datos **recursos_humanos**.



Y las migraciones se verán:

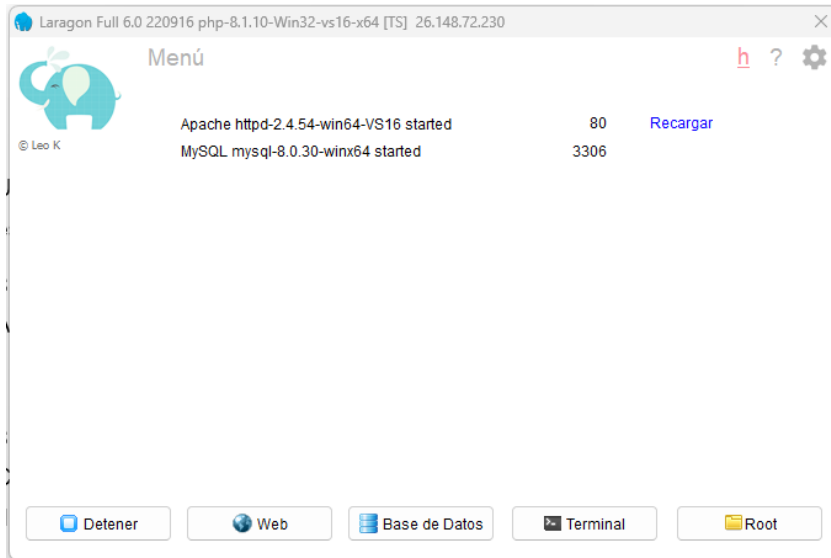


9. PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA

Una vez finalizada la configuración del proyecto y de la base de datos, SIPERH estará listo para su ejecución.

9.1 Iniciar los servicios

Abra Laragon y encienda los servicios



9.2 Acceder al sistema

Con los servicios activos, abra el navegador web de su preferencia e ingrese la dirección configurada para el sistema.

Por ejemplo:

`http://siperh.test`

o la dirección correspondiente configurada en el servidor institucional.

9.3 Inicio de sesión

Ingresa las credenciales de acceso previamente configuradas para verificar que el sistema permita la autenticación correctamente.

Si el inicio de sesión se realiza exitosamente, la instalación habrá sido ejecutada de forma satisfactoria.

10. VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Después de completar la instalación, se recomienda realizar las siguientes verificaciones para asegurar el correcto funcionamiento del Sistema de Personal de Recursos Humanos (SIPERH).

Verificación	Estado
Apache iniciado correctamente	☒
MySQL iniciado correctamente	☒
Archivo .env configurado	☒
Dependencias instaladas correctamente	☒
Migraciones ejecutadas correctamente	☒
Seeders ejecutados correctamente	☒
Conexión con la base de datos establecida	☒
Pantalla de inicio de sesión visible	☒
Inicio de sesión exitoso	☒
Módulos del sistema cargan correctamente	☒

Si todas las verificaciones anteriores han sido completadas satisfactoriamente, el Sistema de Personal de Recursos Humanos (SIPERH) se encuentra listo para su utilización.

11. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Durante el proceso de instalación del Sistema de Personal de Recursos Humanos (SIPERH) pueden presentarse algunas situaciones que impidan la correcta configuración o ejecución del sistema. La siguiente tabla presenta los problemas más comunes, sus posibles causas y las acciones recomendadas para resolverlos.

Problema identificado	Posible causa	Solución recomendada
El sistema no inicia correctamente.	Apache o MySQL no se encuentran en ejecución.	Verificar que ambos servicios estén activos desde Laragon e intentar nuevamente.
Error de conexión con la base de datos.	Configuración incorrecta del archivo .env o credenciales inválidas.	Revisar los parámetros de conexión (DB_HOST, DB_PORT, DB_DATABASE, DB_USERNAME y DB_PASSWORD) y guardar los cambios.
Error al ejecutar composer install.	Composer no está instalado o existen problemas de conexión durante la descarga de dependencias.	Verificar que Composer esté instalado correctamente y ejecutar nuevamente el comando.
Error al ejecutar las migraciones.	La base de datos no existe, no se estableció la conexión o el usuario no posee permisos suficientes.	Confirmar la existencia de la base de datos recursos_humanos, verificar la conexión y ejecutar nuevamente php artisan migrate.
Error al ejecutar los Seeders.	Las migraciones no se ejecutaron correctamente	Verificar que todas las migraciones hayan finalizado

	o existen conflictos en la información inicial.	correctamente antes de ejecutar <code>php artisan db:seed</code> .
No se muestran imágenes o documentos del sistema.	El enlace simbólico del almacenamiento no ha sido creado.	Ejecutar el comando <code>php artisan storage:link</code> .
Error 500 (Internal Server Error).	Configuración incorrecta, archivos en caché o dependencias incompletas.	Ejecutar <code>php artisan optimize:clear</code> y verificar nuevamente la configuración del proyecto.
El sistema muestra una página en blanco o no carga completamente.	Error durante la configuración del proyecto o problemas de caché.	Verificar el archivo <code>.env</code> , limpiar la caché del sistema y reiniciar los servicios de Apache y MySQL.
No es posible acceder al sistema desde otro equipo de la red.	Restricciones del Firewall de Windows o configuración del servidor web.	Verificar que Apache tenga permiso en el Firewall y que el puerto configurado para el sistema se encuentre habilitado.
El sistema carga, pero no permite iniciar sesión.	Usuario inexistente o datos iniciales no registrados.	Verificar que los Seeders se hayan ejecutado correctamente y que existan usuarios registrados en la base de datos.

En caso de que el inconveniente persista después de realizar las verificaciones anteriores, se recomienda revisar los registros de errores de Laravel y del servidor web.

Manual elaborado por: Lic. Francisco Javier Estrada Medina

Sistema de Personal de Recursos Humanos – SIPERH ©

Versión 1.0 Junio 2026.